UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

Tecnologías de la Información | Proyecto Integrador I

A05 · OBJETIVOS, ALCANCE, INTERESADOS Y BACKLOG PRIORIZADO

ChuyControl

Sistema web de inventario para Accesorios y Polarizados El Chuy

Equipo: Dragones · Equipo 4 · Grupo 4°B

Ramírez Meza Gerardo Isaac

Martínez Range Diego Jesús

Blanco Escobedo José Antonio

García Herrera Juan de Dios

Aguilar Meza Diego Antonio

Docente: Raúl Iván Herrera González

Fecha de elaboración: 21 de octubre de 2026

Introducción y trazabilidad con A02/A04

ChuyControl responde a la necesidad de centralizar el control de inventario de Accesorios y Polarizados El Chuy. En A02 se registró un proceso apoyado en conteos físicos, libretas, WhatsApp y memoria del personal; durante la observación se documentó una consulta de aproximadamente 30 minutos. La entrevista reportó salidas que pueden no registrarse, compras innecesarias y detección tardía de faltantes. La evidencia cuantitativa fue preliminar (un cuestionario), por lo que no se extrapola al conjunto de clientes.

La actividad A04 eligió un sistema web de inventario con catálogo, existencias, entradas, salidas, búsqueda, alertas y reportes básicos. El grupo usuario directo documentado es de tres personas (dueño y dos empleados). Los requisitos funcionales siguientes se derivan de esas necesidades; los umbrales técnicos, fechas y estimaciones constituyen propuestas explícitas de planificación y no hallazgos de campo.

1. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y validar durante el cuatrimestre un prototipo web de inventario para Accesorios y Polarizados El Chuy que centralice el catálogo y los movimientos de mercancía, facilite consultar existencias con rapidez y apoye el reabastecimiento, mediante una base de datos y una interfaz web sencilla.

Objetivos específicos y comprobación SMART

	Objetivo específico	S	M	A	R	T
	Definir y validar con el negocio, antes del 30/10/2026, un catálogo inicial de al menos 20 productos de prueba y sus campos indispensables.	Sí	Sí	Sí	Sí	S
	Desarrollar, antes del 13/11/2026, las funciones de acceso, catálogo, búsqueda y consulta de existencias, y comprobar al menos 8 de 10 escenarios de consulta.	Sí	Sí	Sí	Sí	S
	Implementar, antes del 27/11/2026, los movimientos de entrada/salida con actualización de stock, y superar 10 de 10 casos de prueba de integridad.	Sí	Sí	Sí	Sí	S
	Integrar y evaluar, antes del 04/12/2026, alertas de stock bajo y un reporte básico, presentando el prototipo a al menos un interesado real.	Sí	Sí	Sí	Sí	S

Las fechas son compromisos de planificación propuestos, sujetos a calendario oficial y autorización del dueño. S=Específico, M=Medible, A=Alcanzable, R=Relevante, T=Temporal.

2. Metas medibles

Meta	Objetivo	Indicador	Valor meta	Fecha prevista
M1	OE1	Productos de prueba con ficha revisada	≥20 fichas	30/10/2026
M2	OE2	Escenarios de búsqueda/consulta correctos	≥8/10	13/11/2026
M3	OE3	Casos de movimiento y stock correctos	10/10	27/11/2026
M4	OE4	Módulos presentados y validación externa registrada	Alerta + reporte + 1 interesado	04/12/2026

Los valores son metas futuras, no resultados ya alcanzados. Los productos podrán ser ficticios si el dueño no autoriza usar el inventario real.

3. Alcance y limitaciones

Incluye la primera versión	No incluye esta primera versión
Inicio de sesión y acceso básico de personal autorizado.	Facturación electrónica, timbrado fiscal o contabilidad.
Catálogo de productos con categorías y existencias.	Cobros, punto de venta completo o pasarelas de pago.
Búsqueda y consulta de stock.	Aplicación móvil nativa o venta en línea al público.
Registro de entradas y salidas con actualización de stock.	Lectores físicos de códigos de barras y hardware especializado.
Alertas de stock mínimo; reporte básico de movimientos.	Integraciones automáticas con proveedores o ERP.

Limitaciones y mitigación

Limitación	Tipo	Cómo se manejará
Duración del cuatrimestre y otras materias.	Tiempo	Sprints cortos, priorización Must y prototipo mínimo verificable.
Experiencia técnica todavía en formación.	Conocimientos	Diseño y programación gradual; revisión de código y pruebas.
Presupuesto limitado; equipos existentes.	Recursos	Tecnologías gratuitas, sin hardware ni servicios de pago.
Datos del inventario sujetos a autorización.	Información	Usar muestras ficticias y recabar permiso antes de incorporar datos

Limitación	Tipo	Cómo se manejará
		reales.
Conectividad/dispositivos variables.	Recursos	Probar en equipo local y navegadores disponibles; no asumir conexión permanente.

4. Interesados y usuarios

Interesado	Rol	Interés	Poder	Expectativas y estrategia
Dueño de El Chuy	Patrocinador y usuario	Alto	Alto	Conocer stock y alertas; gestionar de cerca y validar incrementos.
Empleados de mostrador (2)	Usuarios directos	Alto	Bajo	Pantallas fáciles para consultar y registrar; mantener informados y probar.
José Antonio (Product Owner)	Representante de valor	Alto	Alto	Ordenar requisitos y resolver decisiones; gestionar de cerca.
Docente de Proyecto Integrador	Evaluación académica	Medio	Alto	Evidencia, trazabilidad y entregas; mantener satisfecho.
Proveedores	Interesados indirectos	Bajo	Bajo	Pedidos mejor fundamentados; monitorear.
Clientes	Beneficiarios indirectos	Alto	Bajo	Disponibilidad y atención rápida; mantener informados según corresponda.

Matriz poder–interés

	Interés bajo	Interés alto
Poder alto	MANTENER SATISFECHO Docente	GESTIONAR DE CERCA Dueño; Product Owner
Poder bajo	MONITOREAR Proveedores	MANTENER INFORMADOS Empleados; clientes

Ubicación propuesta para gestión del proyecto. El nivel de influencia del dueño y los empleados debe confirmarse al conversar con ellos.

Perfil 1 · empleado de mostrador (persona ficticia)

Aspecto	Perfil propuesto
Nombre y edad	Alex, 26 años (personaje ficticio; edad ilustrativa).
Ocupación	Empleado que atiende clientes y revisa productos.
Habilidades digitales	Básicas: teléfono, mensajería y navegación web.
Necesita	Consultar existencias durante la atención; descontar productos vendidos.
Frustración	Tener que buscar físicamente artículos o depender de libretas.
Respaldo A02	Observación de un empleado y entrevista del 30/09/2026: consulta lenta y deseo de conocer disponibilidad con rapidez.

Perfil 2 · dueño/encargado (persona ficticia)

Aspecto	Perfil propuesto
Nombre y edad	Mario, 43 años (personaje ficticio; edad ilustrativa).
Ocupación	Dueño/encargado del negocio.
Habilidades digitales	Básicas a intermedias; por confirmar.
Necesita	Mantener productos actualizados, localizar faltantes y preparar compras.
Frustración	Comprar de más o enterarse tarde de que se agotó un producto.
Respaldo A02 y A04	A02 reportó compras innecesarias y agotamientos; A04 documentó la solicitud del dueño de alertas de stock bajo.

Las personas son arquetipos, no entrevistas adicionales ni datos personales verificados. Su edad y habilidades son ilustrativas.

5. Catálogo de requisitos y restricciones

Requisitos funcionales (RF)

	Módulo	Requisito y fuente
	Acceso	El sistema permitirá que los usuarios autorizados inicien y cierren sesión para entrar a las funcio inventario. Fuente: A04: alcance y compromiso de control de accesos.

	Módulo	Requisito y fuente
	Catálogo	El sistema permitirá dar de alta, consultar y modificar nombre, categoría, precio referencial y sto mínimo de productos; sin eliminar movimientos históricos. Fuente: A02: registro manual disperso; A04: catálogo centralizado.
	Búsqueda	El sistema permitirá buscar productos por nombre o categoría y mostrar coincidencias. Fuente: A02: demora observada de consulta y prioridad expresada por empleado.
	Existencias	El sistema mostrará la cantidad actual disponible de cada producto en una ficha y listado. Fuente: A02: necesidad de saber si hay producto y cuántas unidades; A04: visión validada.
	Entradas	El sistema permitirá registrar una entrada de mercancía indicando producto, cantidad y fecha, e incrementará las existencias. Fuente: A02: conteos previos a pedidos; A04: actualización con entradas.
	Salidas	El sistema permitirá registrar una salida por venta u otro motivo, indicando producto, cantidad y descontará las existencias sin permitir cantidades negativas. Fuente: A02: ventas omitidas y faltantes; A04: actualización con salidas.
	Alertas	El sistema identificará y listará los productos cuya existencia sea menor o igual a su stock mínimo configurado. Fuente: A02: agotamientos tardíos; A04: solicitud de alerta prioritaria del dueño.
	Reportes	El sistema mostrará un reporte básico de movimientos y existencias que pueda consultarse por p Fuente: A02: apoyo al reabastecimiento; A04: reportes básicos en visión.

Requisitos no funcionales (RNF)

	Categoría	Descripción / procedencia
	Usabilidad	Una persona con experiencia digital básica debe poder localizar una existencia desde la pantalla principal en un máximo de tres acciones de navegación. Base: A02: consulta debe ser sencilla; criterio técnico propuesto para comprobar en pruebas.
	Seguridad	Las contraseñas se almacenarán mediante hash seguro y el catálogo/movimientos exigirán autenticación. Base: A04: control de acceso y compromiso de privacidad; criterio de implementación propuest
	Rendimiento	Con un conjunto de prueba de hasta 300 productos, búsquedas y consultas de existencias deber mostrar resultados en 3 segundos o menos en el entorno de prueba. Base: A02: consulta lenta; umbral propuesto para verificación del prototipo, no medido aún.
	Compatibilidad	La interfaz será usable en la versión vigente de Chrome y Edge para computadora, y en un naveg móvil Android moderno. Base: A04: sistema web con dispositivos existentes; alcance técnico propuesto.
	Integridad	Cada entrada o salida válida guardará registro de la operación y actualizará stock como una sola operación consistente. Base: A02: diferencias por registros omitidos; criterio de diseño propuesto.
	Privacidad	Se utilizarán datos ficticios en demostraciones y se minimizarán los datos personales registrado Base: A02: consentimiento para investigación; A04: compromiso ético.

Restricciones del proyecto

	Tipo	Descripción / procedencia
	Tiempo	El trabajo se limita al cuatrimestre y a incrementos pequeños, con meta interna propuesta al 04/ Base: A04: límite de tiempo; fecha de planeación del equipo por confirmar.
	Recursos	No se contempla adquirir lectores de códigos, servidores de pago ni licencias comerciales para el prototipo. Base: A04: recursos de bajo costo y sin hardware especializado.
	Información	Inventario real, precios, nombres y datos personales solo se utilizarán con autorización del negoc Base: A02: permisos y uso de información.
	Alcance	No se integrarán facturación electrónica, cobros ni aplicación móvil nativa en esta etapa. Base: A04: alcance limitado y funcionalidades pospuestas.

Los requisitos funcionales provienen de necesidades documentadas en A02/A04; los umbrales y detalles operativos de los RNF son propuestas técnicas del equipo que se deben validar.

6. Historias de usuario y criterios de aceptación

HU-01 · Acceder al inventario

Épica: E0 · Acceso | Requisito: RF-01 | Prioridad: Must | Puntos: 3

Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión para proteger la información operativa del negocio.

rio	Dado / Cuando / Entonces

rio	Dado / Cuando / Entonces
	Dado que tengo credenciales válidas, cuando inicio sesión, entonces accedo al panel de inventario.
	Dado que ingreso una contraseña inválida o cierro sesión, cuando intento abrir el inventario, entonces el sistema me ni acceso hasta autenticarme.

HU-02 · Gestionar catálogo de productos

Épica: E1 · Catálogo | Requisito: RF-02 | Prioridad: Must | Puntos: 5

Como encargado del inventario, quiero registrar y modificar productos para tener un registro centralizado y evitar depender de libretas.

rio	Dado / Cuando / Entonces
	Dado que inicié sesión y completo los campos obligatorios, cuando guardo un producto nuevo, entonces aparece en el catálogo con sus datos y existencias iniciales.
	Dado que existe un producto registrado, cuando actualizo su categoría o stock mínimo, entonces el sistema guarda el ca lo muestra al volver a consultarlo.

HU-03 · Buscar productos

Épica: E1 · Catálogo | Requisito: RF-03 | Prioridad: Must | Puntos: 3

Como empleado de mostrador, quiero buscar productos por nombre o categoría para evitar revisar físicamente todos los artículos.

rio	Dado / Cuando / Entonces
	Dado que existen productos relacionados con “LED”, cuando escribo LED en la búsqueda, entonces se muestran las coincidencias.
	Dado un término que no corresponde a ningún producto, cuando lo busco, entonces veo un mensaje de “sin resultados” error.

HU-04 · Consultar stock disponible

Épica: E1 · Catálogo | Requisito: RF-04 | Prioridad: Must | Puntos: 3

Como empleado, quiero ver cuántas unidades hay de un producto para responder rápidamente a las consultas de los clientes.

rio	Dado / Cuando / Entonces
	Dado un producto registrado con 12 unidades, cuando abro su ficha, entonces se muestran 12 unidades disponibles.
	Dado un producto cuya cantidad se modificó tras un movimiento, cuando vuelvo a consultarlo, entonces veo la existenc actualizada.

HU-05 · Registrar entradas

Épica: E2 · Movimientos | Requisito: RF-05 | Prioridad: Must | Puntos: 5

Como encargado del inventario, quiero registrar la llegada de mercancía para mantener actualizada la cantidad disponible.

rio	Dado / Cuando / Entonces
	Dado un producto con 4 unidades, cuando registro una entrada de 6, entonces la existencia queda en 10 y se conserva e movimiento.
	Dado que la cantidad capturada es cero o negativa, cuando intento guardar la entrada, entonces el sistema rechaza el movimiento sin modificar stock.

HU-06 · Registrar salidas

Épica: E2 · Movimientos | Requisito: RF-06 | Prioridad: Must | Puntos: 5

Como empleado de mostrador, quiero registrar ventas o salidas de producto para evitar que las existencias registradas queden desactualizadas.

rio	Dado / Cuando / Entonces
	Dado un producto con 8 unidades, cuando registro una salida de 3, entonces el stock queda en 5 y se registra la salida.
	Dado un producto con 2 unidades, cuando intento registrar una salida de 3, entonces el sistema rechaza la operación y mantiene el stock en 2.

HU-07 · Consultar alertas de stock bajo

Épica: E3 · Reabastecimiento | Requisito: RF-07 | Prioridad: Must | Puntos: 5

Como dueño, quiero ver qué productos están por agotarse para preparar a tiempo los pedidos a proveedores.

rio	Dado / Cuando / Entonces
	Dado un producto con stock 2 y mínimo 3, cuando reviso las alertas, entonces aparece como existencia baja.
	Dado un producto con stock 5 y mínimo 3, cuando reviso las alertas, entonces no aparece en la lista de stock bajo.

HU-08 · Consultar reportes básicos

Épica: E3 · Reabastecimiento | Requisito: RF-08 | Prioridad: Should | Puntos: 5

Como dueño, quiero ver movimientos y existencias por periodo para apoyar decisiones de compra y revisión.

rio	Dado / Cuando / Entonces
	Dado un periodo con entradas y salidas registradas, cuando genero el reporte de movimientos, entonces se listan las operaciones incluidas en ese periodo.
	Dado un periodo sin movimientos, cuando lo selecciono, entonces aparece un reporte vacío con mensaje claro sin altera datos.

7. Criterios de éxito del proyecto

ID	Criterio medible	Requisitos	Verificación prevista A15
CE1	Al menos 90 % de las historias Must terminadas y aceptadas por Product Owner y un usuario o representante autorizado.	RF-01 a RF-07; RNF-01	A15: acta de aceptación; contar historias Must aprobadas / historias Must totales × 100.
CE2	Resolver ≥8/10 escenarios de búsqueda y consulta de productos con resultado correcto.	RF-03, RF-04; RNF-03	A15: matriz de 10 casos, evidencias y resultado de cada caso.
CE3	Aprobar 10/10 casos de entrada, salida y rechazo de existencias negativas.	RF-05, RF-06; RNF-05	A15: tabla con stock inicial, acción y stock final esperado/real.
CE4	Detectar correctamente 10/10 escenarios de stock mínimo, incluidos los valores frontera.	RF-07	A15: pruebas controladas con stock inferior, igual y superior al mínimo.
CE5	Obtener la revisión de al menos una persona real del negocio y registrar su evaluación y ajustes.	RF-02 a RF-08; RNF-01	A15: minuta de demostración y evidencia autorizada de retroalimentación.

Estos criterios establecen las condiciones para medir éxito a futuro; no afirman que el software ya las cumpla.

8. Product Backlog priorizado

Orden	Historia	MoSCoW	Valor 1–10	Puntos	Valor/punto	Sprint sugerido
1	HU-02 Gestionar catálogo de productos	Must	10	5	2.00	Sprint 1
2	HU-04 Consultar stock disponible	Must	10	3	3.33	Sprint 1
3	HU-03 Buscar productos	Must	10	3	3.33	Sprint 1
4	HU-01 Acceder al inventario	Must	8	3	2.67	Sprint 1
5	HU-05 Registrar entradas	Must	10	5	2.00	Sprint 2
6	HU-06 Registrar salidas	Must	10	5	2.00	Sprint 2
7	HU-07 Consultar alertas de stock bajo	Must	9	5	1.80	Sprint 3
8	HU-08 Consultar reportes básicos	Should	7	5	1.40	Sprint 3

Estimación total: 34 puntos (Must: 29; Should: 5). La escala de referencia fue 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Estas cifras son una propuesta de estimación; no representan una sesión de Planning Poker ya realizada. El equipo debe votar y registrar su acuerdo REAL. Si cambia algún punto, actualizar el backlog del documento y GitHub Projects.

Trabajos elegidos para Sprint 1 (14 puntos)

HU-02 (catálogo, 5 puntos), HU-04 (consulta de existencias, 3 puntos), HU-03 (búsqueda, 3 puntos) y HU-01 (acceso, 3 puntos). Se comienza con los datos básicos y las pantallas que posibilitan consultar stock, principal necesidad reportada en A02. El orden del backlog prioriza dependencias técnicas además de la razón valor/esfuerzo: sin catálogo no hay existencias que consultar, y el acceso evita publicar información operativa sin autorización.

Se recomienda conservar HU-05 y HU-06 para Sprint 2 (entradas y salidas, 10 puntos); HU-07 y HU-08 para Sprint 3 (alertas y reporte, 10 puntos). Los sprints son sugeridos y se ajustarán a la capacidad real y al calendario oficial.

9. Definición de Terminado · DoD versión 1

- ☐ La historia corresponde a un requisito identificado y conserva su ID (RF/HU).
- ☐ Cumple todos sus criterios de aceptación Dado/Cuando/Entonces y tiene evidencia de prueba.
- ☐ El código fue revisado por al menos otro integrante.
- ☐ La funcionalidad se integró al repositorio con commit descriptivo.
- ☐ No quedan fallas críticas conocidas ni errores que impidan el flujo probado.
- ☐ La base de datos conserva consistencia; no hay inventarios negativos por error.
- ☐ La pantalla es comprensible para usuarios con habilidades digitales básicas.
- ☐ El equipo actualizó la documentación y el tablero (estado y puntos).
- ☐ El Product Owner confirmó que la historia está lista, y se registró retroalimentación del usuario si correspondía.

10. Validación con un interesado y revisión ética

En A04 se documentó una validación de la visión del proyecto. La siguiente minuta está redactada como propuesta para A05, en congruencia con A02/A04. Solo podrá considerarse validada tras la respuesta real del dueño o encargado autorizado. constituye una segunda entrevista ni una validación realizada.

Preguntas enviadas para confirmación (registrar la respuesta real en la evidencia de WhatsApp)

1. ¿Le sirve que un sistema muestre los productos y la cantidad disponible sin revisar libretas?
2. ¿Está de acuerdo con registrar entradas, salidas y mostrar alertas cuando quede poca mercancía?
3. En esta primera versión NO habrá cobros, facturas ni aplicación móvil nativa. ¿Está de acuerdo con ese límite?
4. De estas funciones, ¿qué cambiaría o considera más urgente: catálogo, búsqueda, existencias, movimientos, alertas o acceso?
5. ¿Autoriza usar únicamente su respuesta resumida en el reporte académico? (Si no autoriza foto/captura, no se toma).

Minuta de validación · acuerdos propuestos pendientes de respuesta del interesado

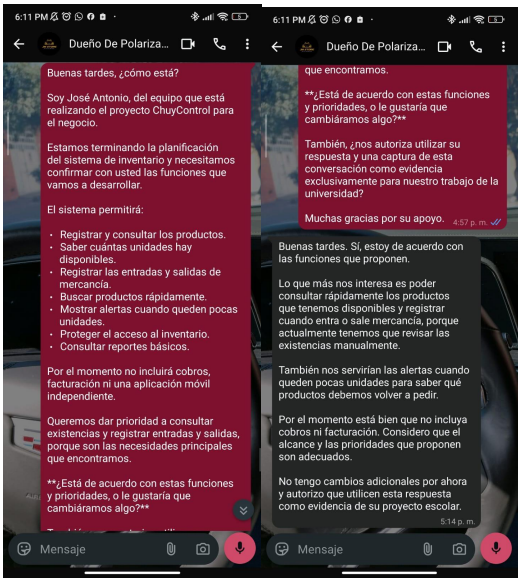
Dato	Registro
Interesado (nombre o iniciales/rol)	Jesus M. Dueño de Polarizados y accesrios el chuy
Fecha, horario y medio	WhatsApp; fecha y hora: 22-10-2026 a las 6 pm aproximadamente . Se distingue de la validación de visión previa de A04.
Material que se le mostró	Texto del objetivo general, alcance inicial y funciones prioritarias HU-01 a HU-07, enviados por José Antonio para solicitar confirmación.
Opinión sobre el objetivo y alcance	Acuerdo propuesto para su validación: el sistema resulta útil para consultar existencias en un solo lugar y evitar depender de libretas y conteos. Estado: CONFIRMADO
Historias Must que aprueba o rechaza	Acuerdo propuesto: dar prioridad al catálogo, consulta y búsqueda, registro de entradas y salidas, control de acceso y alertas de stock bajo (HU-01 a HU-07). Estado: CONFIRMADO
Cambios solicitados	Acuerdo propuesto: mantener como límite de la primera versión no incluir cobros, facturación ni aplicación móvil nativa. Los reportes (HU-08) siguen como Should. CONFIRMADO
Cambio aplicado al documento / backlog	Plan inicial del equipo: Sprint 1 catálogo, consulta, búsqueda y acceso; Sprint 2 entradas y salidas; Sprint 3 alertas y reporte básico. Se revisará cualquier cambio solicitado por el interesado.
Persona que recogió la validación	José Antonio Blanco Escobedo, responsable designado de recopilar la confirmación por WhatsApp.
Autorización para mostrar captura/evidencia	Se pemitio el uso de cualquier tipo de evidencia por parte directa del dueño de polarizados el chuy quien esta consciente que toda evidencia se confirm con el mismo asi como todo sera utilizado con fines academicos y para el Desarrollo de chuy control.

Revisión ética del diseño ·

Pregunta	Estado actual	Acción verificable

Pregunta	Estado actual	Acción verificable
¿Solo se solicitan datos personales necesarios?	CONFIRMADO	Usar cuentas mínimas y datos de demostración,
¿Las metas son honestas y alcanzables en el cuatrimestre?	CONFIRMADOO	Revisar fechas oficiales y ajustar la capacidad por sprint.
¿Lo puede usar alguien con pocas habilidades digitales o discapacidad?	CONFIRMADO	Hacer prueba guiada de lectura, contraste, navegación y mensajes.
¿Algún interesado podría resultar perjudicado?	Riesgo analizado	No exponer inventario, precios ni información personal a terceros.

Evidencia de confirmación por WhatsApp



11. Evidencias colaborativas y del tablero

Espacios exclusivos para evidencias verificables. Las asignaciones y estimaciones son planeación del equipo; no constituyen prueba de actividades realizadas.

Evidencia A · sesión de Planning Poker

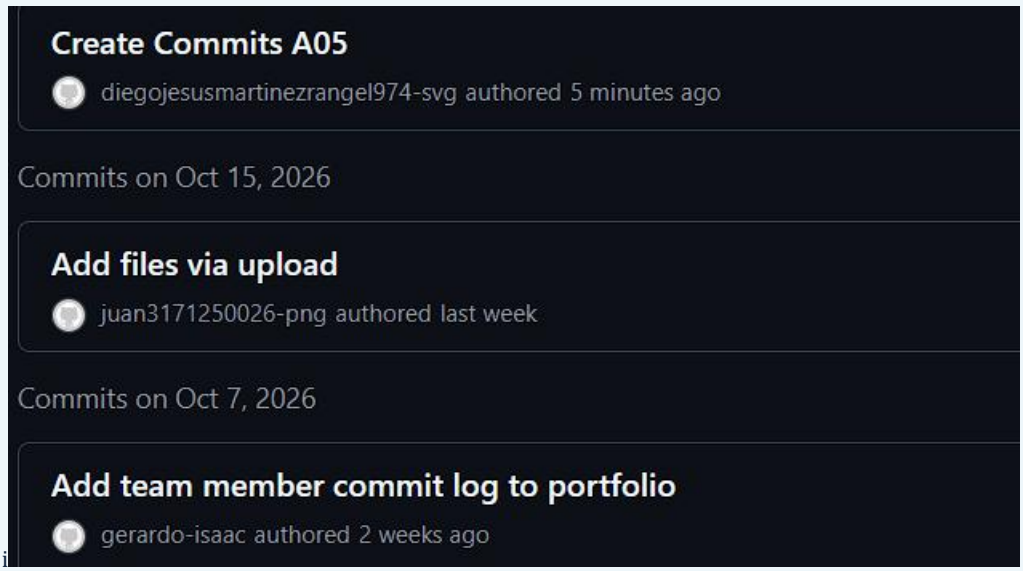
Evidencia B · GitHub Projects con ocho historias

EVIDENCIA 3 · GITHUB PROJECTS:



Evidencia C · contribuciones en GitHub

EVIDENCIA 4 · GITHUB:



Enlace de GitHub Projects: [Backlog • Proyecto integradora 2026].

Enlace del repositorio GitHub: [juan3171250026-png/Proyecto-Integrador-I-E-PIN1-1-].

12. Referencias y declaración de uso de IA

- Equipo 4 Dragones. (2026). A02 · Reporte de investigación del entorno: Accesorios y Polarizados El Chuy [Reporte académico]. Universidad Tecnológica de Durango.
- Equipo 4 Dragones. (2026). A04 · Perfil del proyecto, entorno general y visión: ChuyControl [Documento académico]. Universidad Tecnológica de Durango.
- Herrera González, R. I. (2026). A05 · Objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado [Guía de actividad de Proyecto Integrador I].

Declaración de uso de IA: Se utilizó ChatGPT (OpenAI) para apoyar la estructura y redacción de las secciones 1 a 10, el planteamiento inicial de historias, métricas y estimaciones. Los hallazgos se basan en A02/A04. Las propuestas de respuestas del interesado deberán confirmarse directamente; no se declara realizada una validación que esté pendiente.